BACHILLERATO UNAM–DESCARTES

MATEMÁTICAS I · CUADERNILLO 10

Sistemas de ecuaciones 3×3

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

Recuerda: Elimina la misma incógnita en dos combinaciones independientes. Resuelve el sistema 2×2 y recupera la tercera letra.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. Resuelve: $x + y + z = 6$; $2x + y + z = 7$; $x + 2y + z = 8$.
2. Resuelve: $x + y + z = 6$; $x + 2y + z = 9$; $x + y + 2z = 7$.
3. Resuelve: $x + y + z = 6$; $2x - y + z = 3$; $x + 2y - z = 2$.
4. Resuelve: $2x + y + z = 9$; $x - y + z = 4$; $x + y - z = 2$.
5. Resuelve: $x + 2y + z = 7$; $2x - y + z = 0$; $x + y + 2z = 9$.

6–10 · Aplicación

6. Resuelve: $2x - y + z = 8$; $x + 2y - z = -3$; $3x + y + 2z = 11$.
7. Resuelve: $3x + y - z = 8$; $x - 2y + 2z = -9$; $2x + 3y + z = 9$.
8. Resuelve: $x - y + 2z = 3$; $2x + y - z = -6$; $3x + 2y + z = -1$.
9. Resuelve: $2x + 3y - z = 2$; $x - 2y + 3z = \frac{9}{2}$; $3x + y + 3z = \frac{17}{2}$.
10. Resuelve: $x + 2y - 3z = -7$; $2x - y + z = 8$; $3x + y + 2z = 5$.

11–15 · Integración

11. Resuelve: $2x + y - 2z = 10$; $3x - 2y + z = 4$; $x + 3y + 2z = 7$.
12. Clasifica: $x + y + z = 6$; $2x + 2y + 2z = 12$; $x - y + z = 2$.
13. Clasifica: $x + y + z = 6$; $2x + 2y + 2z = 13$; $x - y + z = 2$.
14. Un cuaderno, un lápiz y una goma cuestan 30 pesos. Dos cuadernos, un lápiz y una goma cuestan 48; un cuaderno, dos lápices y una goma cuestan 35. Encuentra los tres precios.
15. Tres números suman 24. El segundo supera al primero en 2 y el tercero es el doble del primero. Encuentra los tres.

Antes de entregar: Reporta la terna (x, y, z) y comprueba las tres ecuaciones originales.